

Introduction à la statistique multivariée

Relation monotone non linéaire entre deux variables quantitatives

Kadjo Raphaël KOBENAN

Doctorant en Géomatique - Université Le Havre Normandie

Géomaticien aux SDIS 95

krkobenan@parisnanterre.fr

Une introduction...

Rappels

Dans une relation linéaire, quand la valeur de X change, la valeur de Y change toujours de la même façon. On peut représenter cette relation par une droite : $Y = aX + b$

Une relation monotone entre deux variables quantitatives X et Y signifie que Y a tendance à **augmenter** lorsque X augmente (relation monotone croissante) ou à **diminuer** lorsque X augmente (relation monotone décroissante). Cependant, le **lien n'est pas nécessairement proportionnel** car le rythme d'évolution n'est pas constant : la pente du nuage de points peut varier.

Une relation monotone peut donc être non linéaire : la variation n'est pas constante, la courbe peut être arrondie ou irrégulière.

Une introduction...

Différence entre linéarité et monotonie

Linéaire : la relation suit une droite, par exemple : $Y = aX + b$

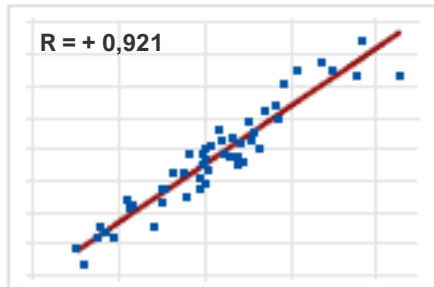
Monotone non linéaire : la relation suit une courbe toujours croissante ou décroissante, mais qui n'est pas une droite, par exemple $Y = X^2$ avec, $X > 0$ ou $Y = \log(X)$.

Types de relations

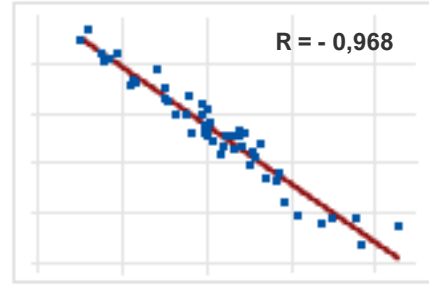
Type de relation	Description	Exemple	Corrélation de Pearson	Corrélation de Spearman
Linéaire positif	Y augmente proportionnellement à X	$Y = aX + b$	proche de +1	proche de +1
Monotone croissant non linéaire	Y augmenter de façon irrégulière	$Y = X^2$ avec, $X > 0$	faible à moyenne	proche de +1
Monotone décroissante non linéaire	Y diminution de façon irrégulière	$Y = 1/X$	faible à moyenne	proche de -1

Une introduction...

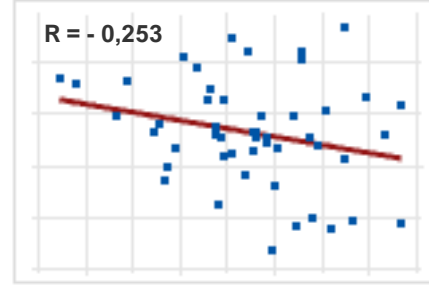
Quelques types de liaisons entre 2 variables quantitatives



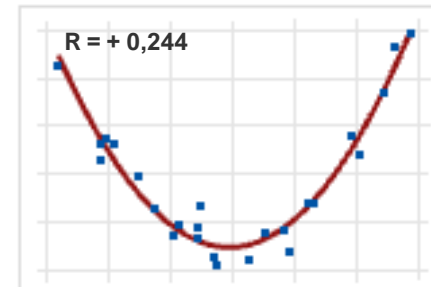
Forte relation linéaire positive



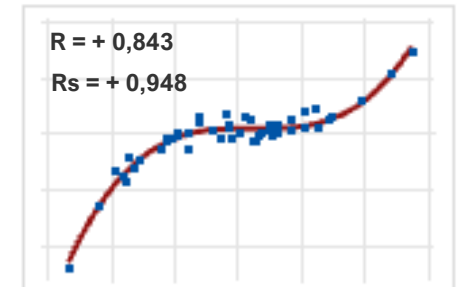
Forte relation linéaire négative



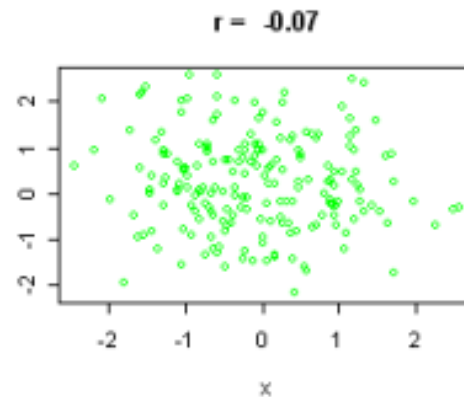
Faible relation linéaire



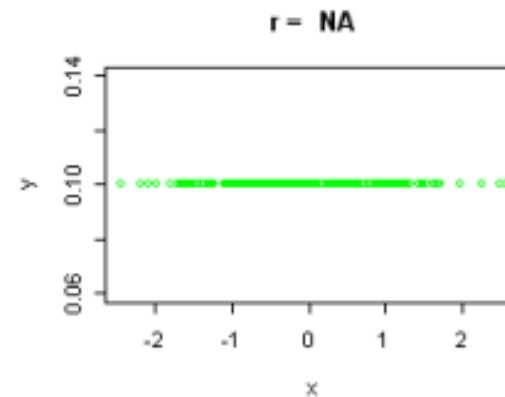
Relation non linéaire



Relation monotone, mais non linéaire



Absence de liaison (relation)



Absence de liaison (relation)

NB : Les relations linéaires sont également monotones. Par exemple, la relation indiquée sur le diagramme 1 est à la fois monotone et linéaire.

Une introduction...

Dans ce TD, nous allons apprendre à étudier si deux variables numériques sont liées par une relation monotone non linéaire.

Cela veut dire qu'elles évoluent ensemble, mais pas nécessairement au même rythme : le taux d'augmentation ou de diminution peut varier selon la valeur, créant un schéma en courbe plutôt qu'une droite dans les données.

Par exemple : peut-on dire que dans les pays où les dépenses de santé par habitant sont plus élevées, l'espérance de vie à la naissance est plus grande ?

Démarche générale

1. Poser une hypothèse

Dans les pays où les dépenses de santé par habitant sont plus élevées, l'espérance de vie à la naissance est généralement plus grande.

2. Créer un tableau de données

Ce tableau va nous aider à vérifier s'il existe un lien entre ces deux éléments.

Exemple :

CODE	NAME	HEALEXP2000	HEALEXP2008	LEB_T2000	LEB_T2008
GUY	Guyana	51.3611	122.3027	64.44827	68.79922
SUR	Suriname	151.6614	422.9541	67.9353	69.77571
VEN	Venezuela	273.1157	596.9634	73.26952	73.75756
ARG	Argentina	688.9713	695.4619	73.71797	75.29253
BOL	Bolivia	61.34457	74.98568	62.96368	65.6581
BRA	Brazil	265.191	720.5035	70.13827	72.4271
CHL	Chile	323.5918	761.9548	76.82173	78.64722
ECU	Ecuador	53.7321	215.8971	73.39205	75.15059
PRY	Paraguay	122.213	161.4849	70.0452	71.86171

Démarche générale

3. Explorer graphiquement les données

Faire un nuage de points :

- ☐ La variable X (explicative, indépendante) : dépenses de santé par habitant
- ☐ La variable Y (à expliquer, dépendante) : espérance de vie à la naissance

On va donc chercher si les points forment une courbe toujours croissante ou décroissante

Démarche générale

4. Analyse numérique : le coefficient de corrélation et la corrélation de Spearman

4.1. À quoi sert le coefficient de corrélation ?

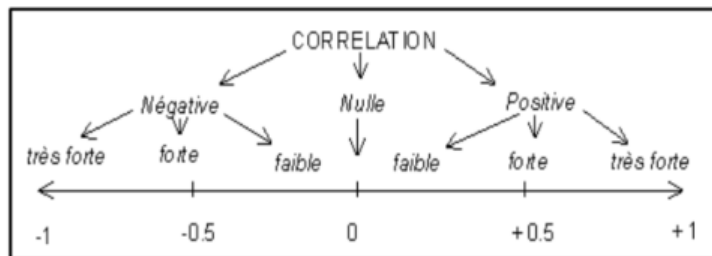
- ❑ Le coefficient de corrélation, appelé aussi « R de Bravais-Pearson », sert à savoir s'il existe une **relation linéaire** entre deux variables numériques continue.

Comment calculer-t-on le coefficient de corrélation ?

- ❑ Le coefficient de corrélation se calcule en divisant la covariance par le produit des écarts-types des deux variables.

$$r = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_x \times \sigma_y}$$

Le signe de R montre la direction de la relation, et sa valeur indique la force de cette relation, c'est-à-dire la capacité à prévoir les valeurs de Y grâce à celles de X.



- ❑ r proche de 1 : forte relation linéaire positive entre x et y
- ❑ r proche de -1 : forte relation linéaire négative entre x et y
- ❑ r proche de 0 : pas vraiment de lien entre x et y

Ainsi, pour une relation monotone mais non linéaire, sa valeur **r** peut être proche de 0 même si les variables sont fortement liées

Relation monotone non linéaire entre deux variables quantitatives

Démarche générale

4. Analyse numérique : la covariance et le coefficient de corrélation

4.2. À quoi sert le coefficient de Spearman ?

- ❑ Le coefficient de Spearman (ou corrélation de rang) sert à mesurer **la force et le sens d'une relation monotone**, qu'elle soit linéaire ou non.

Comment calculer-t-on le coefficient de Spearman (Rs)?

- ❑ On le calcule en remplaçant les valeurs brutes par leurs rangs.

Concrètement :

- ❑ On classe chaque variable séparément (rangs).
- ❑ On calcule d_i pour chaque observation en faisant : $d_i = \text{rang}(x_i) - \text{rang}(y_i)$
- ❑ On élève chaque d_i au carré et on fait la somme.
- ❑ On applique la formule pour obtenir R_s

Interprétation

- ❑ R_s proche de 1 : la relation entre X et Y est fortement monotone croissante.
- ❑ R_s proche de -1 : la relation est fortement monotone décroissante.
- ❑ R_s proche de 0 : il n'y a pas de tendance monotone entre x et y

$$R_s = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \text{ avec, } d_i = \text{rang}(x_i) - \text{rang}(y_i)$$

Dans cette formule :

- ❑ n : nombre total de lignes des données (ex. nombre de pays ou d'individus), c'est-à-dire le nombre de rangs à comparer.
- ❑ d_i pour chaque observation, différence entre le rang de la première variable et le rang de la seconde variable.
- ❑ $\sum_{i=1}^n d_i^2$ somme des carrés de ces différences de rang

Démarche générale

4. Analyse numérique : la covariance et le coefficient de corrélation

4.2. À quoi sert le coefficient de Spearman ?

Exemple de calcul

Données de départ

Observation	X (heures d'étude)	Y (note/100)
1	8	75
2	3	50
3	10	92
4	5	68
5	7	80

Etape 1 : Calcul des rangs

Obs	x	y	Rang x	Rang y	d = Rang X - Rang Y	d ²
1	8	75	4	3	1	1
2	3	50	1	1	0	0
3	10	92	5	5	0	0
4	5	68	2	2	0	0
5	7	80	3	4	-1	1

Etape 2 : Calcul $\sum d^2$

□ Somme des $d^2 = 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 2$,

Nombre d'observations = 5

Etape 3 : Applique la formule $r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$

□ $R_s = 1 - (6 \times 2) / (5 \times (25 - 1)) = 1 - 12 / (5 \times 24)$

□ $R_s = 1 - 12 / 120 = 1 - 0,1 = 0,9$

Interprétation

□ Le coefficient de Spearman (R_s) est de **0,9**. Cela indique une très forte corrélation positive entre les heures d'étude et la note : plus on étudie, meilleurs est la note.

5. Modéliser la relation

Quelle méthode utiliser pour comparer l'observation à la théorie ?

Pour étudier une relation monotone non linéaire entre deux variables quantitatives, on choisit un **modèle non linéaire** adapté à la forme de la courbe respectée (comme la régression polynomiale, logarithmique ou exponentielle).

Ce modèle permet de vérifier si les observations suivent la tendance théorique.

Exemple pratique (Cf. Exercice T3)

Supposons que l'on étudie le lien entre les **dépenses de santé** par habitant et l'**espérance de vie** à la naissance. Si, au début, une petite augmentation des dépenses améliore rapidement l'espérance de vie puis l'effet ralentit ensuite, alors la relation est monotone croissante mais non linéaire [ex : $Y = \log(X)$].

Conclusion

À retenir

- ❑ Une relation monotone non linéaire montre qu'il existe un lien entre deux variables, mais ce lien n'est pas nécessairement proportionnel ou constant. Pour bien comprendre ce type de relation, il est essentiel de commencer par visualiser les données avec un nuage de points et d'utiliser des indicateurs adaptés comme la corrélation de Spearman.
- ❑ La corrélation de Pearson est utile pour mesurer la force d'une relation linéaire, c'est-à-dire lorsque les points s'alignent selon une droite. En revanche, la corrélation de Spearman permet de détecter une relation monotone, qu'elle soit linéaire ou non, en se basant sur l'ordre des valeurs plutôt que sur leur grandeur.
- ❑ Pour interpréter les résultats, il ne faut pas se fier uniquement aux chiffres : il est important de replacer l'analyse dans le contexte et de vérifier si la forme de la relation enregistrée correspond à la réalité du phénomène étudié.
- ❑ Enfin, pour modéliser une relation monotone non linéaire, il faut choisir un modèle qui convient à la forme enregistrée dans les données, comme une courbe polynomiale, logarithmique ou exponentielle, selon le comportement du nuage de points.

Conclusion

Pour aller plus loin

1. Minitab. (2024). Diagrammes de relations linéaires, non linéaires et monotones . <https://support.minitab.com/fr-fr/minitab/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/linear-nonlinear-and-monotonic-relationships/>
2. Laurencelle, L. (2015). A general non-linear index of association between two continuous rank-order variables. The Quantitative Methods for Psychology, 11 (1), 1-7. <https://www.tqmp.org/RegularArticles/vol11-1/p001/>
3. Fontez B., Baragatti M. & Garcia L., (2022). Régression non linéaire. Science des données pour l'agronomie et l'agroécologie : notes de cours. Montpellier SupAgro. <https://agrodatascience.pages.mia.inra.fr/book/r%C3%A9gression-non-lin%C3%A9aire.html>
4. Noël, Y. (2015). Modèles linéaires généralisés à effets fixes et aléatoires de la variabilité inter et intra-individuelle. In J. Juhel & G. Rouxel (eds.), Différences et variabilités en psychologie (1-). Presses universitaires de Rennes. p. 237-263. <https://doi.org/10.4000/books.pur.61625>
5. Statoriales. (2023). Qu'est-ce qu'une relation monotone ? (Définition + Exemples) . <https://statorials.org/relation-monotone/>
6. Rakotomalala, R. (2025). Analyse de corrélation : Étude des dépendances – Variables quantitatives (Version 1.2). Université Lumière Lyon 2. https://eric.univ-lyon2.fr/ricco/cours/cours/Analyse_de_Correlation.pdf